

ELECTROMAGNETISM 2026 · WEEK 03

곡선좌표와 특이점에서 전기장으로

Griffiths §1.4–§1.6 · §2.1

9월 17일 강의 · 9월 21일 연습



3주차 수업 계약

강의

9.17 목

좌표 → 특이점 → 장

연습

9.21 월

30분 문제풀이 × 3

완료 증거

- 01 구면·원통좌표의 미소요소를 쓴다
- 02 델타함수를 선택·정규화한다
- 03 특이점의 분포 의미를 설명한다
- 04 $\text{div}\cdot\text{curl}$ -경계조건으로 장을 읽는다
- 05 점·연속전하의 전기장을 구성한다

경계를 계산하던 도구가 전기장을 만든다

01	곡선좌표	대칭에 맞는 언어	GEOMETRY
02	델타함수	점 원천의 밀도	SINGULAR
03	벡터장 이론	$\text{div} \cdot \text{curl}$ 로 장 결정	STRUCTURE
04	전기장	원천에서 힘으로	PHYSICS

이번 주의 세 질문

01

어떤 좌표가
대칭을 드러내는가

미소 길이와 부피가 바뀐다

02

한 점의 원천을
어떻게 밀도로 쓰는가

델타함수가 총량을 보존한다

03

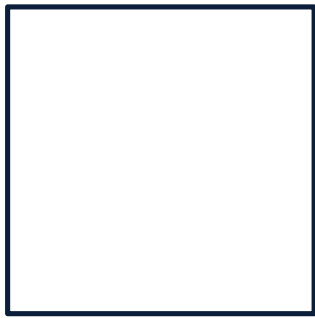
원천들이 만든 힘을
어떻게 장으로 합치는
가

중첩원리가 합을 적분으로 바꾼다

세 질문의 공통어: 위치 · 방향 · 총량

대칭을 좌표축에 맞추면 계산이 짧아진다

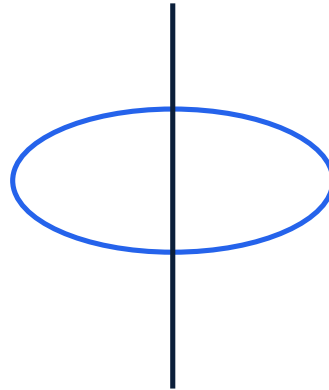
직교



평면·상자

$$dx \, dy \, dz$$

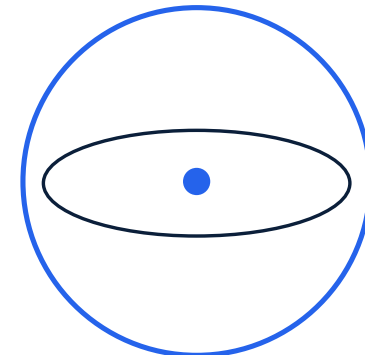
원통



축·선전하

$$ds, \quad s \, d\phi, \quad dz$$

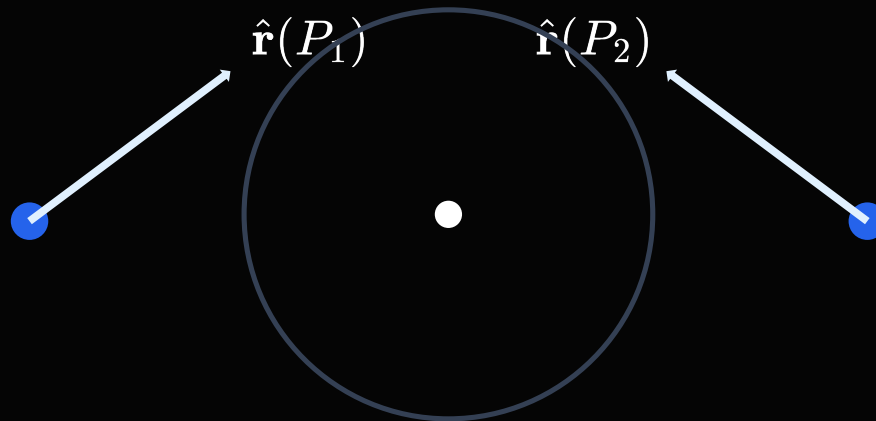
구면



점·구

$$dr, \quad r \, d\theta, \quad r \sin \theta \, d\phi$$

곡선좌표의 단위벡터는 위치와 함께 돈다



같은 기호 $\neq$ 같은 방향

다른 점의 성분을 그대로 더하거나 단위벡터를 적분 밖으로 꺼내지 않는다

구면좌표는 거리·극각·방위각으로 위치를 쓴다

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

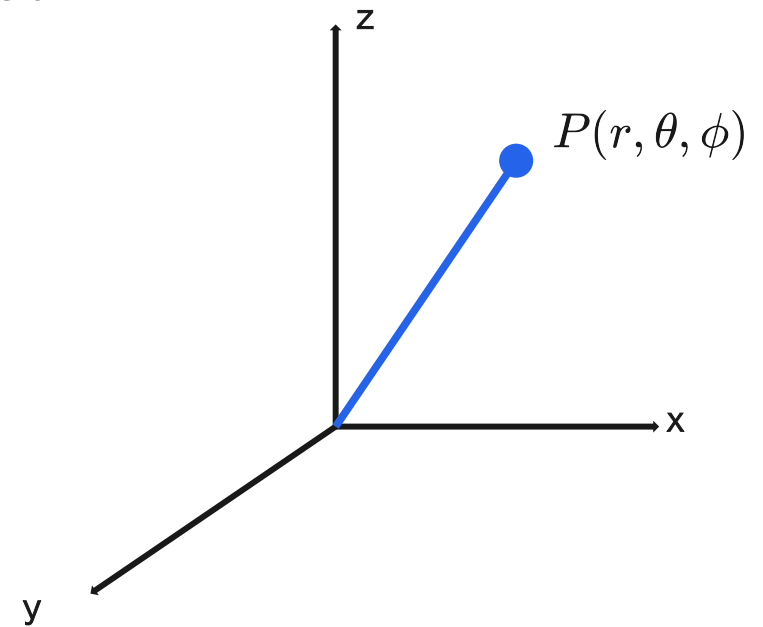
$$r \geq 0$$

극각은 양의 축에서 아래로 잰다

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

방위각은 수평면에서 잰다

$$0 \leq \phi < 2\pi$$



구면좌표의 스케일 인자

반지름 방향

$$h_r = 1$$

극각 방향

$$h_\theta = r$$

방위각 방향

$$h_\phi = r \sin \theta$$

$$d\mathbf{l} = dr \hat{\mathbf{r}} + r d\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + r \sin \theta d\phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$$

$$d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

각도 미소량은 무차원이며 선요소의 각 항은 길이 차원을 갖는다

구면 미분은 scale factor를 기억한다

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \hat{\mathbf{e}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi} \hat{\mathbf{e}}_\phi$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}$$

암기보다 구조

방향별 변화율 ÷ 그 방향의 실제 길이

Appendix A의 일반 직교곡선좌표 공식으로 재구성 가능

같은 스칼라장을 두 좌표계로 계산

$$T = r(\cos \theta + \sin \theta \cos \phi) = z + x$$

$$\nabla T = (\cos \theta + \sin \theta \cos \phi)\hat{\mathbf{r}} + (-\sin \theta + \cos \theta \cos \phi)\hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$$

$$\nabla^2 T = 0$$

직교좌표 계산

$$T = x + z \implies \nabla T = \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}, \quad \nabla^2 T = 0$$

좌표 표현은 달라도 물리량은 같다

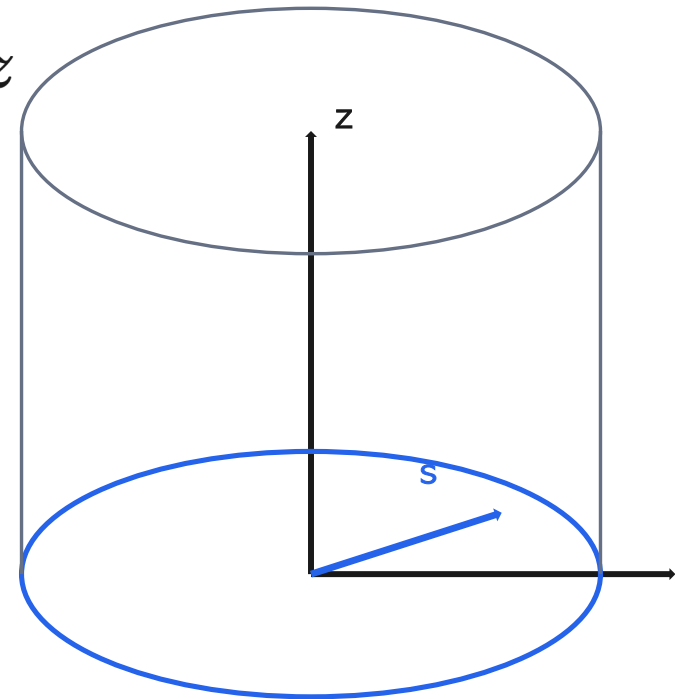
원통좌표는 축 대칭을 그대로 보존한다

$$x = s \cos \phi, \quad y = s \sin \phi, \quad z = z$$

같은 방위각

구면좌표와 원통좌표에서
방위각의 의미는 같다

s 는 z 축까지 거리 · r 은 원점까지 거리



원통좌표의 스케일 인자

반지름 방향

$$h_s = 1$$

방위각 방향

$$h_\phi = s$$

축 방향

$$h_z = 1$$

$$d\mathbf{l} = ds \hat{\mathbf{s}} + s d\phi \hat{\mathbf{e}}_\phi + dz \hat{\mathbf{z}}, \quad d\tau = s ds d\phi dz$$

면적요소

$$s = \text{const.} : s d\phi dz$$

$$z = \text{const.} : s ds d\phi$$

$$\phi = \text{const.} : ds dz$$

원통좌표의 미분연산자

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial s} \hat{\mathbf{s}} + \frac{1}{s} \frac{\partial T}{\partial \phi} \hat{\mathbf{e}}_{\phi} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} (s v_s) + \frac{1}{s} \frac{\partial v_{\phi}}{\partial \phi} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

gradient

$$\frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

divergence

$$\frac{1}{s} \frac{\partial (s v_s)}{\partial s}$$

volume

$$J = s$$

curl도 같은 scale factor 구조에서 유도된다

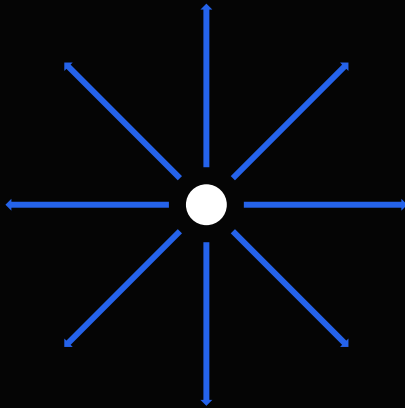
좌표계는 장식이 아니라 대칭에 대한 가설

01	점전하 · 구	————→	구면	중심 거리만 남는가
02	무한선 · 원통	————→	원통	축에서의 거리만 남는가
03	무한평면	————→	직교	높이만 남는가

선택 기준: 경계와 원천이 좌표면 또는 좌표선과 겹치는가

점 특이점과 구면 플럭스

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0 \quad (r \neq 0), \quad \oint_{S_R} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot d\mathbf{a} = 4\pi$$



$r \neq 0$ 국소 발산 0

$r = 0$ 장이 발산 · 보통 미분 불가

플럭스 전체가 한 점의 기여

델타함수는 높이가 아니라 적분 작용으로 정의한다

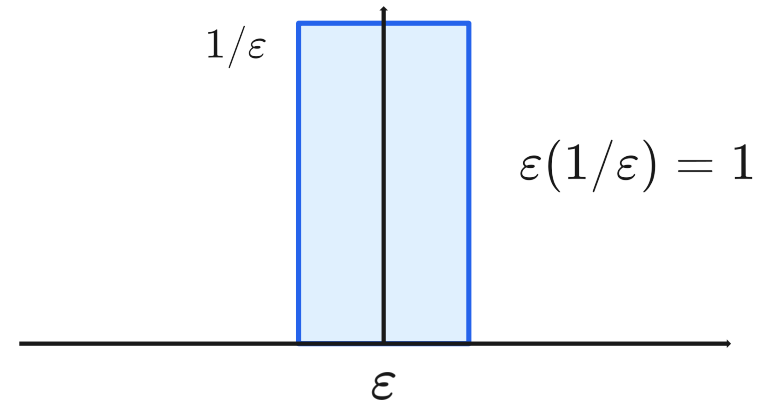
$$\delta(x) = 0 \ (x \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \, dx = 1$$

정규화

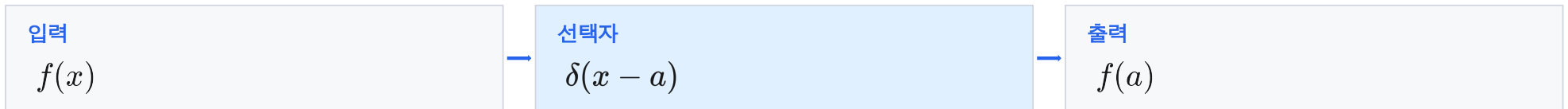
폭 $\rightarrow 0$, 높이 $\rightarrow \infty$ 여도
적분값은 1로 유지

단위는 argument 단위의 역수

$$\delta_{\varepsilon}(x) = \begin{cases} \varepsilon^{-1}, & |x| < \varepsilon/2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



적분 안에서 한 점의 값을 선택한다



$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a)$$

조건 선택점이 적분구간 안에 있어야 한다

밖에 있으면 0

$$\int_0^3 x^3 \delta(x - 2) dx = 8$$

argument가 늘어나면 spike의 면적을 보정한다

$$\delta(kx) = \frac{1}{|k|} \delta(x), \quad \delta(-x) = \delta(x)$$

01 위치 $kx = 0 \implies x = 0$

02 폭 $\Delta x \mapsto \Delta x/|k|$

03 높이·정규화 $\delta(kx) = \delta(x)/|k|$

절댓값은 변수변환의 방향 반전을 포함한다

3차원 델타는 체적적분에서 위치를 고른다

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z), \quad \int f(\mathbf{r})\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{a}) d\tau = f(\mathbf{a})$$

점전하

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\int \rho d\tau = q$$

위치 선택

$$f(\mathbf{r}) \longmapsto f(\mathbf{r}')$$

source point를 정확히 보존

델타함수와 체적요소의 Jacobian을 함께 본다

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \frac{\delta(r)}{4\pi r^2} \text{ (radial integrals),} \quad \rho_{\text{shell}} = \frac{Q}{4\pi R^2} \delta(r - R)$$

정규화 계산

$$\int \rho \, d\tau = \frac{Q}{4\pi R^2} \int \delta(r - R) r^2 \, dr \int \sin \theta \, d\theta \int d\phi$$

$R^2 \quad \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} \quad 4\pi$

결과: 총전하 보존

한 점의 원천을 미분식에 남긴다

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) = 4\pi\delta^3(\mathbf{R}), \quad \nabla^2 \left(\frac{1}{R} \right) = -4\pi\delta^3(\mathbf{R})$$

원점 밖

$$\text{div } \mathbf{F} = 0$$

원점 포함

$$\Phi = 4\pi$$

분포 의미

$$4\pi\delta^3(\mathbf{r})$$

다음 단계: 이 항등식이 점전하의 가우스 법칙을 만든다

divergence와 curl을 알면 장을 복원할 수 있을까

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = D, \quad \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{C}, \quad \nabla \cdot \mathbf{C} = 0$$

부족한 것

경계조건

일관성 조건

$$\nabla \cdot \mathbf{C} = 0$$

curl의 divergence는 항상 0

미분방정식은 경계조건과 한 세트

두 미분정보와 경계가 장을 유일하게 정한다

$$\nabla \cdot \mathbf{F}, \nabla \times \mathbf{F}, \text{ boundary conditions} \implies \mathbf{F} \text{ unique}$$

발산

원천·흡수

회전

국소 순환

경계조건

남는 자유도 고정

전자기학의 법칙이 div 와 curl 로 쓰이는 이유

회전이 없으면 스칼라 퍼텐셜로 쓸 수 있다

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{F} = -\nabla V \quad \Longleftrightarrow \quad \oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \text{국소 회전 없음}$$

$$\text{circulation}(\mathcal{C}) = 0 \quad \text{폐곡선 순환 0}$$

$$\mathbf{F} = -\nabla V \quad \text{끝점 차로 계산}$$

퍼텐셜에는 임의의 상수를 더할 수 있다

원천이 없으면 벡터 퍼텐셜의 curl로 쓸 수 있다

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{A} \quad \Longrightarrow \quad \oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = 0$$

장

$$\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{A}$$

gauge 자유도

$$\mathbf{A} \longmapsto \mathbf{A} + \nabla \chi$$

그래디언트를 더해도 벡터장은 변하지 않는다

모든 벡터장은 두 종류의 구조로 분해된다

$$\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}$$

$$-\nabla V$$

curl-free 성분

+

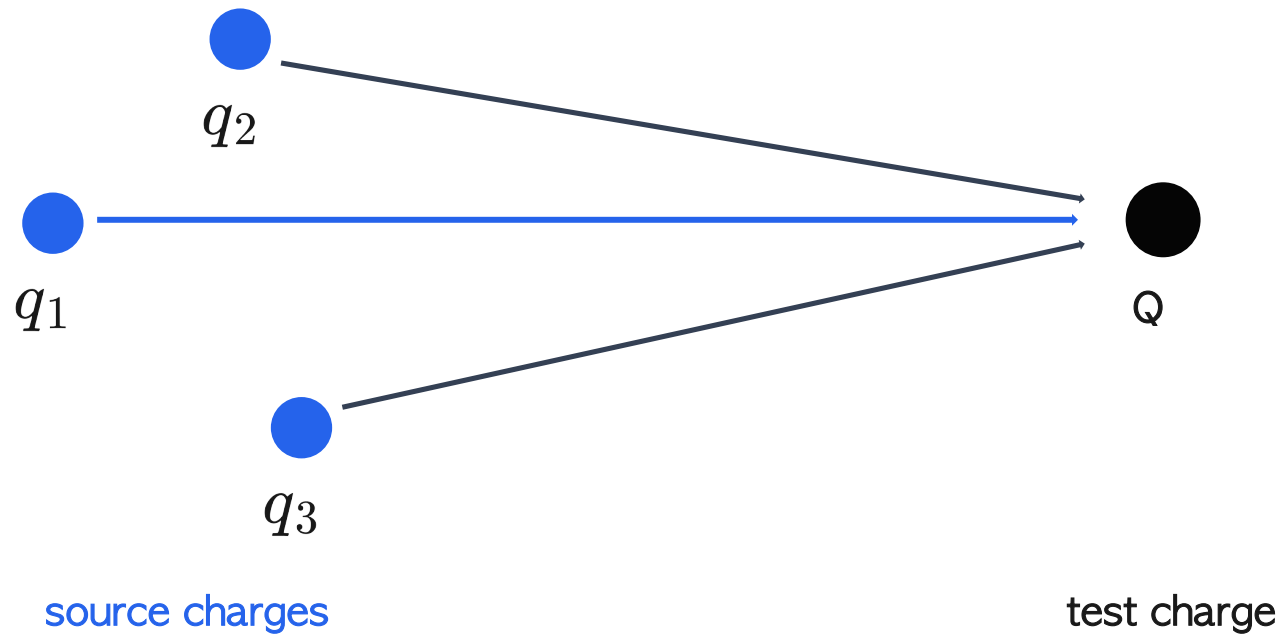
$$\nabla \times \mathbf{A}$$

divergence-free 성분

다음: 전기장은 원천 전하가 만드는 벡터장

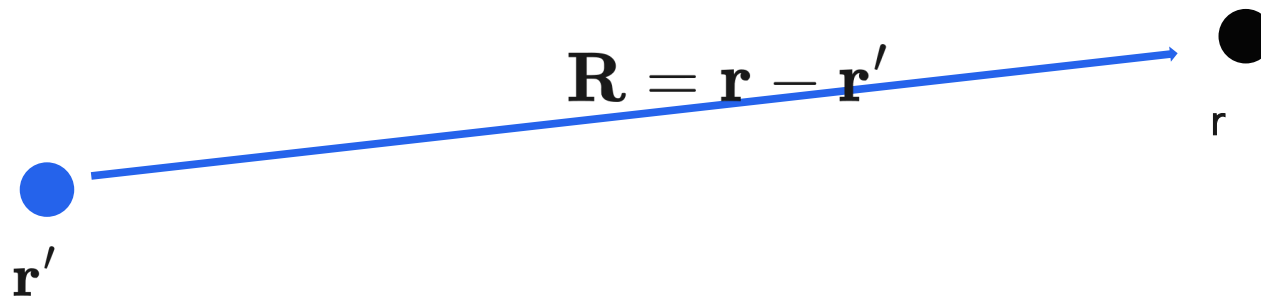
원천전하들이 시험전하에 어떤 힘을 주는가

정전기학: 원천전하는 정지



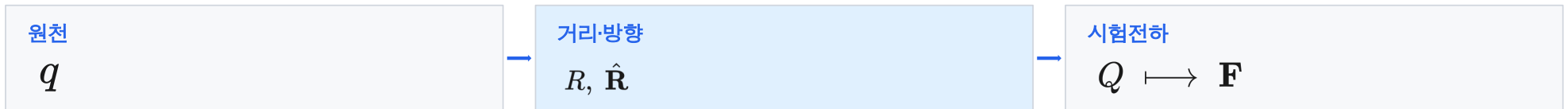
source point와 field point를 끝까지 분리한다

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad \hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$



적분 변수는 원천점이며 관측점은 고정한다

거리의 제곱으로 약해지고 분리벡터 방향을 따른다



$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{R^2} \hat{\mathbf{R}}$$

같은 부호

반발

다른 부호

인력

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

시험전하를 떼어내면 전기장이 남는다

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{E}, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{R_i^2} \hat{\mathbf{R}}_i$$

힘

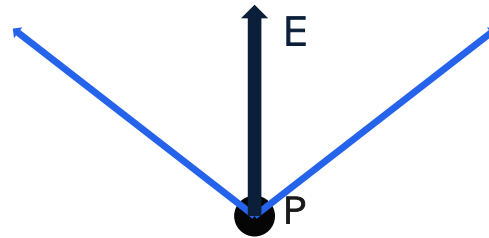
시험전하 값에 의존

전기장

원천전하 배치가 결정

전기장은 공간의 각 점에 벡터를 배정

두 같은 전하: 수평 성분은 지워지고 축 성분은 더해진다



대칭이 먼저 · 적분은
나중



+q



+q

$$\mathbf{E}(0, 0, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qz}{[z^2 + (d/2)^2]^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$$

점전하의 합이 전하요소의 적분으로 바뀐다

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} dq$$

$$dq = \lambda dl' \quad \text{or} \quad \sigma da' \quad \text{or} \quad \rho d\tau'$$

선 $\lambda [\text{C/m}], \quad dl'$

면 $\sigma [\text{C/m}^2], \quad da'$

부피 $\rho [\text{C/m}^3], \quad d\tau'$

프라임은 원천좌표를 뜻하며 방향은 적분점마다 달라진다

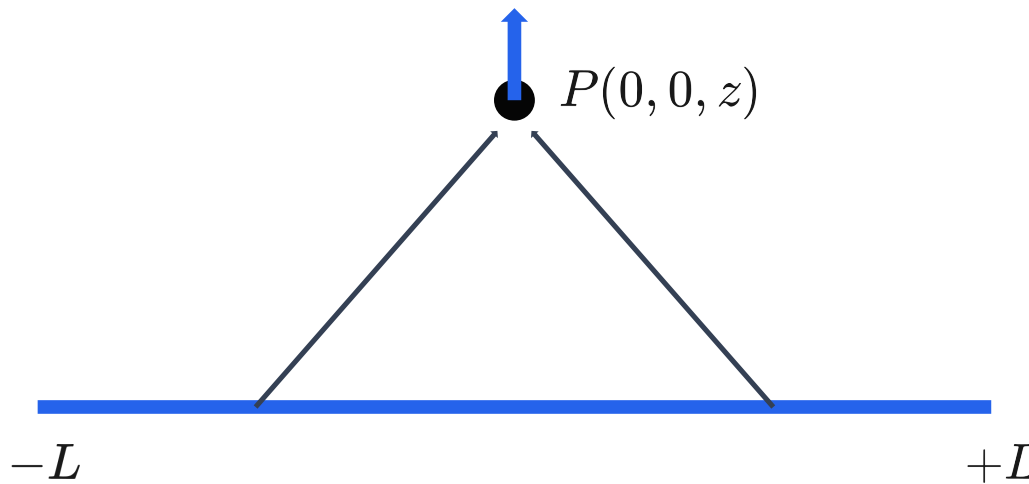
연속분포 전기장 적분의 여섯 단계

- 01 관측점과 원천점을 구분
- 02 분리벡터와 그 크기를 계산
- 03 차원에 맞는 전하요소를 선택
- 04 대칭으로 사라지는 성분을 먼저 제거
- 05 남은 성분과 적분구간을 명시
- 06 차원·방향·면 거리 극한으로 계산

단위벡터를 적분 밖으로 꺼내기 전에 방향이 일정한지 확인

유한 선전하: 홀함수 성분을 먼저 지운다

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{-x\hat{\mathbf{x}} + z\hat{\mathbf{z}}}{(x^2 + z^2)^{3/2}} dx$$



수평 성분 상쇄

축 성분 합산

유한 선전하는 멀리서 점전하처럼 보인다

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z\sqrt{z^2 + L^2}} \hat{\mathbf{z}} \xrightarrow{z \gg L} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z^2} \hat{\mathbf{z}}$$

총전하

$$Q = 2\lambda L$$

먼 거리

$$E \simeq kQ/z^2$$

차원과 극한은 계산 오류를 가장 빨리 찾는다

틀리는 지점은 계산보다 표기에서 먼저 생긴다

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 01 | 두 거리의 혼동 | 원점 기준과 원천-관측점 기준을 구분 |
| 02 | 단위벡터 고정 가정 | 곡선좌표 기저는 위치에 따라 변함 |
| 03 | Jacobian 누락 | 체적요소의 기하 인자를 포함 |
| 04 | 대칭 성분 미제거 | 적분 전에 홀함수·축대칭 검사 |

풀이 첫 줄에 좌표·원천·관측점·적분축도를 선언

수학의 세 도구가 전기장 한 식으로 모인다

01

곡선좌표

체적요소와 대칭

02

델타함수

점전하 밀도

03

Helmholtz

발산과 회전으로 장 구조

04

중첩원리

기여를 합과 적분으로

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} dq$$

좌표를 고르고 · 원천을 표현하고 · 벡터를 합한다

계산 전에 적을 다섯 줄

01 대칭에 맞는 좌표계

02 고정된 관측점

03 움직이는 원천점

04 미소요소와 Jacobian

05 남는 장 성분과 방향

이 다섯 줄이 적분식보다 먼저

세 번의 30분 문제풀이

00:00-01:15	출발 15	SET 01 · 곡선좌표 30	해설 01 20	휴식 10
01:15-02:15	SET 02 · 델타함수 30		해설 02 20	휴식 10
02:15-03:00	SET 03 · 전기장 30		해설 03 · 검산 15	

문제풀이 90분 · 해설 55분 · 도입/휴식 35분 = 180분

곡선좌표계: scale factor까지 보이는 풀이

A · 구면좌표

$$T = r(\cos \theta + \sin \theta \cos \phi)$$

그라디언트와 라플라시안을 구한 뒤 직교좌표
결과로 검산하라

B · 원통좌표

$$\mathbf{v} = s(2 + \sin^2 \phi)\hat{\mathbf{s}} + s \sin \phi \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi + 3z\hat{\mathbf{z}}$$

발산과 회전을 구하고 방위각 항의 스케일 인자
를 설명하라

제출 미분식 + scale factor 표시 + 직교좌표 검산

풀이 공개 · 곡선좌표

$$\nabla T = (\cos \theta + \sin \theta \cos \phi) \hat{\mathbf{r}} + (-\sin \theta + \cos \theta \cos \phi) \hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$$

$$\nabla^2 T = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{v} = 8, \quad \nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$$\text{검산 1} \quad T = x + z \implies \nabla^2 T = 0 \quad \text{검산 2} \quad \nabla \cdot \mathbf{v} = 8, \quad \nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

좌표 표현이 달라도 스칼라·벡터 결과는 일관

델타함수: 선택·정규화·특이점

$$I_1 = \int_{-2}^2 (2x + 3)\delta(3x) dx, \quad I_2 = \int_0^2 (x^3 + 3x + 2)\delta(1 - x) dx$$

- 01 두 적분을 계산하고 변수변환의 Jacobian을 표시하라
- 02 주어진 구면껍질의 전하밀도를 델타함수로 표현하라
- 03 구면 플럭스로 특이 발산의 분포 의미를 설명하라

제출 적분구간 확인 + 정규화 계산 + 원점의 역할

풀이 공개 · 델타함수

$$I_1 = 1, \quad I_2 = 6, \quad \rho_{\text{shell}} = \frac{Q}{4\pi R^2} \delta(r - R), \quad \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = 4\pi \delta^3(\mathbf{r})$$

적분 1	$\delta(3x) = \frac{1}{3}\delta(x) \implies I_1 = 3/3 = 1$	shell	$4\pi R^2$
적분 2	$x = 1 \implies I_2 = 1 + 3 + 2 = 6$	origin	$\Phi = 4\pi$

모든 결과는 정규화된 총량을 보존

전기장: 대칭·중첩·연속분포

A · 정다각형

$$N = 12, \quad R = a$$

$$\mathbf{E}_{\text{all}}(0) = 0$$

q at $(0, -a)$ removed

한 꼭짓점 전하를 제거한 뒤 중심 전기장과 시험전하의 힘을 구하라.

B · 유한 선전하

$$-L \leq x' \leq L, \quad \lambda = \text{const.}$$

$$\mathbf{r} = (0, 0, z)$$

축상 전기장을 적분하고 먼 거리 극한을 확인하라.

C · 원형 고리

$$R = a, \quad Q_{\text{total}} = Q$$

$$\mathbf{r} = (0, 0, z)$$

축상 전기장을 적분하고 먼 거리 극한을 확인하라.

제출 방향 그림 + 적분식 + 먼 거리 극한

풀이 공개 · 전기장

A · 제거된 한 전하의 반대

$$\mathbf{E}_{\text{remaining}} = -\mathbf{E}_{\text{removed}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \hat{\mathbf{y}}$$

B · 유한 선전하

$$\mathbf{E}_{\text{line}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z\sqrt{z^2 + L^2}} \hat{\mathbf{z}}$$

C · 원형 고리

$$\mathbf{E}_{\text{ring}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$$

두 연속분포 모두 먼 거리에서 점전하장으로 수렴

WEEK 03 / CLOSE

좌표를 고르면 원천과 장이 보인다

기하 구면·원통좌표와 Jacobian

특이점 정규화와 총량 보존

물리 쿨롱법칙·중첩·연속분포

04